CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

NOTE PÉDAGOGIQUE
Stage A4 et Application de la démarche scientifique

SEPTEMBRE 2025

Préambule

Les stages sont l'occasion pour l'étudiant de mettre en pratique des compétences acquises pendant la formation.

Le stage de quatrième année complète l'expérience professionnelle des étudiants du cycle ingénieur. Il prépare l'étudiant à effectuer l'exercice d'Application de la démarche scientifique (ADS).

Les structures d'accueil peuvent être des entreprises industrielles, de services, des établissements publics ou des institutions de recherche. Pour faciliter la lecture de ce document, on utilisera le terme « entreprise » de manière générique.

La durée de ce stage est prise en compte pour valider le nombre minimum de semaines à effectuer en entreprise pour obtenir le diplôme d'ingénieur CESI. Elle est suffisante pour permettre de valider la condition obligatoire de durée de la mobilité internationale.

C'est donc la période privilégiée pour un départ à l'étranger.

La Note pédagogique "Mobilité internationale" est à lire en complément du présent document et détaille :

- Les modalités particulières d'un stage en entreprise à l'étranger ;
- Les contraintes liées à la mobilité internationale si le stage de A4 est effectué en France ;
- La possibilité de remplacer ce stage par une mobilité académique dans une université partenaire.

Important : l'exercice d'ADS est à initialiser pendant la période de stage. Dans le cas exceptionnel d'un parcours sans stage (voir NP Mobilité internationale), les étudiants ne bénéficient pas de ce temps de préparation. Ils ne sont pas pour autant dispensés de ce module.

Table des matières

1. OBJECTIFS **3**

2. CONTENU **4**

3. LIVRABLE **5**

RAPPORT DE STAGE **5**
Organisation 5
Évaluation 5

4. APPLICATION DE LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE **7**
Présentation 7
Objectifs 7
Organisation 7
Évaluation 8
Composition des jurys (Stage et ADS) 8

5. TABLEAU DES ÉCHÉANCES (STAGE) **9**

6. DURÉE **10**

1. OBJECTIFS

Les Acquis d'apprentissage visés (AAV) sont :

- Organiser son travail et produire des rapports synthétiques
- Prendre du recul sur des actions menées dans la structure d'accueil
- Intégrer dans le travail des dimensions économiques, humaines et organisationnelles
- Appliquer des méthodes de conduite de projet
- Initialiser l'approche scientifique des problèmes rencontrés
- Si le stage est effectué à l'étranger : analyser les aspects interculturels dans les interactions professionnelles et personnelles.

2. CONTENU

La nature et le contenu du stage sont définis lors d'un entretien entre l'étudiant et l'entreprise, formalisés par le maître de stage sur le document « Validation du sujet de stage en entreprise », puis validés par l'Enseignant responsable pédagogique (ERP) de la formation.

Un entretien avec les parties prenantes peut être organisé afin de préciser certains aspects des missions confiées à l'étudiant.

Le document validé devra être signé par les parties prenantes avant le démarrage du stage.

À tout moment, l'étudiant et le maître de stage peuvent contacter l'ERP pour échanger sur le déroulement du stage.

3. LIVRABLE

RAPPORT DE STAGE

L'étudiant ingénieur doit rendre compte des missions qui lui ont été confiées en mettant l'accent sur l'acquisition de nouvelles compétences techniques.

Si possible, il donne un aperçu de la démarche scientifique adoptée (voir ci-dessous).

Le cas échéant, il aborde aussi les spécificités de sa mobilité internationale.

Organisation

Lancement
Présentation de l'exercice en campus, dans les semaines précédant le stage.

Période
Prise de notes et structuration pendant tout le stage. Rédaction avant le retour en campus.

Destinataires
Rapport transmis au tuteur entreprise pour avis, puis au tuteur pédagogique.

Évaluation

Rapport écrit

Un document structuré selon les règles du *Guide de rédaction d'un rapport* disponible sur Moodle. Maximum 45 pages (hors annexes).

L'étudiant dépose une version électronique du rapport en format PDF sur Moodle.

Une vérification du plagiat sera réalisée par le logiciel Compilatio.

Évaluation du stage par l'entreprise

Une évaluation sera faite par le maître de stage en utilisant la fiche « Évaluation du stage par l'entreprise ».

L'évaluation reposera sur les éléments suivants :

- Résultat du travail
- Qualité de l'intégration
- Capacité d'organisation personnelle
- Compréhension de l'environnement local et des méthodes de travail dans lequel l'étudiant a évolué

Évaluation du stage par l'École

Cette évaluation sera faite via la fiche « Évaluation académique du stage en entreprise ».

L'évaluation reposera entre autres sur les éléments suivants :

- Illustrer une présentation professionnelle
- Rédiger un document en utilisant les règles de présentation professionnelle
- Justifier les choix faits lors du stage
- Identifier les enjeux et objectifs de la mission
- Identifier les acteurs du projet
- Organiser son travail

Note : Les aspects linguistiques et interculturels liés à la mobilité internationale seront évalués lors de la semaine immersive d'anglais (ILW).

Les campus peuvent opter localement pour une soutenance en anglais.

4. APPLICATION DE LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE

Présentation

Dans l'exercice de ses fonctions, l'ingénieur est régulièrement confronté à des problématiques complexes nécessitant rigueur, innovation et structuration. L'Application de la démarche scientifique vise à développer chez l'élève ingénieur une méthode de résolution fondée sur l'analyse, l'expérimentation et la mise en perspective des résultats.

Objectifs

Les objectifs de cette démarche sont de :

- Définir la problématique
  Identifier le contexte et les enjeux (objectifs, périmètre, contraintes, paramètres influents) ;
- Analyser l'existant
  Rechercher l'ensemble des causes possibles du problème, les raisons qui ont conduit à envisager l'étude, puis identifier les concepts théoriques liés au sujet ;
- Mener un état de l'art
  Effectuer une recherche documentaire, établir une bibliographie, consulter des experts, exploiter les expériences… ;
- Proposer une ou plusieurs solutions
  Présenter des pistes envisagées et les justifier, en définissant des critères de choix argumentés ;
- Mettre en œuvre une méthode de validation
  Réaliser une simulation, un dispositif expérimental, un prototype ou un pilote, analyser les résultats et en évaluer la pertinence ;
- Conclure
  Faire le bilan des solutions proposées, en formulant des perspectives de développement.

Organisation

Lancement

Présentation de la démarche dès le semestre 6 (A3).

En complément de la fiche de validation du stage, l'étudiant remet la proposition du sujet convenu avec l'entreprise.

Si nécessaire, la proposition est retravaillée avec le tuteur pédagogique chargé du suivi de l'élève ingénieur, jusqu'à validation par un comité pédagogique du campus.

Période

L'ADS a lieu pendant le stage de quatrième année (semestre 7).

Au retour sur le campus, le tuteur pédagogique assure un suivi, vérifie la cohérence de la démarche et le respect des échéances fixées localement.

Évaluation lors du semestre 8.

Évaluation

Rapport écrit

Un document structuré selon les règles du *Guide de rédaction d'un rapport* disponible sur Moodle. Maximum 45 pages (hors annexes).

L'étudiant dépose une version électronique du rapport en format PDF sur Moodle.

Une vérification du plagiat sera réalisée par le logiciel Compilatio.

Poster

Une affiche structurée selon les règles de présentation listées dans le *Guide de rédaction d'un poster*, disponible sur Moodle. Format A0 (1189 × 841 mm).

Le texte peut être rédigé en français ou en anglais.

L'étudiant dépose une version numérique du poster sur Moodle.

Une vérification du plagiat sera réalisée par le logiciel Compilatio.

Entretien

L'élève y présente son poster en 180 secondes et répond aux questions du jury pour une durée totale de 15 minutes.

Composition des jurys (Stage et ADS)

Le jury de stage ou d'ADS est composé d'un tuteur pédagogique du Programme Grande École au minimum et un professionnel industriel ou académique. Les membres du jury ne doivent pas avoir été impliqués dans le suivi du projet.

5. TABLEAU DES ÉCHÉANCES (STAGE)

Échéance	Acteurs	Action
Avant le démarrage du stage	Entreprise Étudiant École	Envoyer la fiche « Validation du sujet de stage en entreprise » à l'École pour définir la mission de stage et les informations administratives. Cette fiche est validée par l'École.
Avant le démarrage du stage	École	Envoyer les documents « Note pédagogique », « Fiche de confidentialité » et « Évaluation de stage par l'entreprise » à l'entreprise et à l'étudiant.
Au plus tard le premier jour de stage	Entreprise Étudiant École	Édition et signature de la convention de stage.
Milieu du stage	Entreprise Étudiant École	Point de suivi par un membre de l'équipe pédagogique. En cas de difficultés particulières ou à la demande du maître de stage, un suivi complémentaire peut être organisé.
4 semaines avant la fin de stage	École	Organisation des soutenances de stage et annonce des horaires de soutenance à l'entreprise et à l'étudiant.
2 semaines avant les soutenances	Étudiant	Envoyer le rapport de stage à l'École, selon les modalités définies par l'enseignant responsable pédagogique. Ce rapport inclut la fiche de confidentialité remplie par le maître de stage.
Avant la soutenance	Entreprise	Envoyer à l'École la fiche « Évaluation académique du stage par l'entreprise » remplie par le maître de stage.
Après la fin du stage	Entreprise	Remplir le questionnaire qualité envoyé par mail.

6. DURÉE

- Durée préconisée : 17 semaines
- Durée minimale pour valider le stage : 12 semaines
- Durée minimale pour la mobilité internationale : voir NP - Mobilité internationale